BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN GIẢI TÍCH 1

Câu 1: [TN239] Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = \ln\sqrt{x^2+1} - \arctan x + x$ trên $[0;1]$.

A. 0. **B.** $\frac{1}{2}\ln 2 - \frac{\pi}{4} + 1$. **C.** $\frac{1}{2}\ln 2 + \frac{\pi}{4} - 1$. **D.** $\frac{1}{2}\ln 2 + 1$.

Câu 2: [TN239] Khi khảo sát tính đơn điệu của hai dãy số $x_n = \sin\frac{1}{\sqrt{n}} - n, y_n = \left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\ldots\left(1-\frac{1}{n}\right)$, khẳng định nào **đúng**?

A. $\{x_n\}$ giảm; $\{y_n\}$ tăng. **B.** Cả hai dãy cùng giảm.

C. Cả hai dãy cùng tăng. **D.** $\{x_n\}$ giảm; $\{y_n\}$ không tăng, không giảm.

Câu 3: [TN239] Hệ số góc tiếp tuyến với đường cong $y = (\cos x)^x$ tại $x = 0$ là:

A. $k = 1$. **B.** $k = -1$. **C.** $k = \infty$. **D.** $k = 0$.

Câu 4: [TN239] Khai triển Maclaurin cấp 5 của $\boldsymbol{f(x)} = \frac{x+2}{x+1}$ là:

A. $f(x) = 2 + x - x^2 + x^5 + o(x^5)$. **B.** $f(x) = 2 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + o(x^5)$.

C. $f(x) = 1 + x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + o(x^5)$. **D.** Các câu kia đều sai.

Câu 5: [TN239] Tìm tất cả các giá trị của a để hàm số $f(x) = \frac{ax+1}{x^2+2}$ có 2 cực trị.

A. $a \neq 0$. **B.** $a \neq \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$. **C.** $a \neq \pm 1$. **D.** $\forall a$.

Câu 6: [TN239] Tìm miền xác định của hàm số $y = \ln(1 - e^x)$.

A. $(-\infty;1)$. **B.** $(-\infty;0)$. **C.** $[1;+\infty)$. **D.** $[0;+\infty)$.

Câu 7: [TN239] Tìm $d^2f(1)$ với $f(x) = \cosh(x^2 - x^3)$.

A. $-dx^2$. **B.** dx^2. **C.** $-2dx^2$. **D.** $2dx^2$.

Câu 8: [TN239] Tìm kết luận đúng về tiệm cận của đường cong $y = x - 2 + \frac{\arctan(x)}{x}$?

A. Chỉ có một tiệm cận đứng. **B.** Có một tiệm cận đứng và một tiệm cận xiên.

C. Không có tiệm cận. **D.** Chỉ có một tiệm cận xiên.

Câu 9: [TN239] Cho hàm số $f(x) = x^5 - 5x^4 + 4x - 1$. Số điểm uốn của đồ thị hàm số là

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 0.

Câu 10: [TN239] Hàm số (C): $y = \sqrt[3]{x^2(x-2)}$ nhận đường thẳng nào sau đây làm tiệm cận xiên?

A. $y = -\frac{2}{3} + x$. **B.** $y = \frac{2}{3} + x$. **C.** $y = \frac{4}{9} + x$. **D.** $y = x$.

Câu 11: [TN239] Tính $I = \lim\limits_{x\to 0}(\cos x + \sin^2 x)^{\frac{1}{\sin^2 x}}$.

A. $I = e$. **B.** $I = \sqrt{e}$. **C.** $I = 1$. **D.** $I = \sqrt[3]{e}$.

Câu 12: [TN239] VCB nào sau đây là bậc 1 ?

A. $\alpha_1(x) = \sin 2x - 2\sin x$. **B.** $\alpha_3(x) = e^{\sin x} - \cos x$.

C. $\alpha_4(x) = \sqrt{1+2x} - 1 - \sqrt{x}$. **D.** $\alpha_2(x) = \arcsin\left(\sqrt{4+x^2} - 2\right)$.

Câu 13: [TN239] VCB nào sau đây có bậc bằng với bậc của $\beta(x) = 3^{\sqrt{x}} - 1$?

A. $\alpha(x) = 1 - \cos^3 x$. **B.** $\chi(x) = \arctan\left(\sqrt[3]{8+x^4} - 2\right)$.

C. $\gamma(x) = \arcsin\left(\sqrt{4+x^2} - 2\right)$. **D.** Cả A, B, C đều sai.

Câu 14: [TN239] Tìm tất cả các giá trị của a để $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\ln(ax^2+x+1)-x}{x^2}\right) = 1$.

A. $a = \dfrac{3}{2}$. **B.** $a \neq 1$. **C.** $a = 1$. **D.** $a = \dfrac{5}{2}$.

Câu 15: [TN239] Tìm miền xác định của $f'(x)$, với $f(x) = |(x+1)x| - 3x^2 + 1$.

A. $\mathbb{R}\backslash\{0; 1; -1\}$. **B.** $\mathbb{R}\backslash\{0; 1\}$. **C.** $\mathbb{R}\backslash\{0; -1\}$. **D.** $\mathbb{R}\backslash\{-1\}$.

Câu 16: [TN239] Cho hàm số $f(x) = \ln(\arcsin(x^3) + 2019)$. Tìm hàm ngược f^{-1} của hàm số $f(x)$?

A. $\sqrt[3]{\sin(e^x - 2019)}$. **B.** $\arcsin\left(\sqrt[3]{e^x - 2019}\right)$. **C.** $\sin\left(\sqrt[3]{e^x - 2019}\right)$. **D.** Các câu kia sai.

Câu 17: [TN239] Tìm a, b để $f(x) = 2x^3 + 3x^2 + ax + b$ có cực tiểu tại $(-1; 0)$.

A. $a = 0, b = 0$. **B.** Không tồn tại a, b. **C.** $a = 0, b = -1$. **D.** $a = 1, b = 0$.

Câu 18: [TN239] Tìm GTLN, GTNN của hàm số $f(x) = |x^2 - 4x|$ trên đoạn $[1; 5]$.

A. 1; 5. **B.** 0; 4. **C.** -4; 5. **D.** 0; 5.

Câu 19: [TN239] Tìm a để hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x+1, & x > 0 \\ x & x < 0 \\ a & x = 0 \end{cases}$ liên tục tại $x_0 = 0$.

A. $\forall a$. **B.** 2. **C.** 1. **D.** Đáp án khác.

Câu 21: [TN239] Tính $I = \lim\limits_{x\to 0}\left(\sin\dfrac{1}{x} + \cos\dfrac{1}{x}\right)^x$.

A. $I = e$. **B.** $I = \sqrt{e}$. **C.** $I = 1$. **D.** $I = \sqrt[3]{e}$.

Câu 22: [TN239] Tính $I = \lim\limits_{x\to 0}\left(x + e^{2x}\right)^{\frac{1}{x}}$.

A. $I = \sqrt[3]{e}$. **B.** $I = e^3$. **C.** $I = e\sqrt{e}$. **D.** $I = e^2$.

Câu 23: [TN239] Trong tất cả những hình chữ nhật có chu vi bằng 16 cm thì hình chữ nhật có diện tích lớn nhất bằng bao nhiêu?

A. $S = 36\ cm^2$. **B.** $S = 20\ cm^2$. **C.** $S = 16\ cm^2$. **D.** $S = 18\ cm^2$.

Câu 24: [TN239] Tính giới hạn $L = \lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{(x^2-5x+4)\arcsin(x^2-x)}{(e^x-e)(1-\sqrt{4x-3})}\right) = \dfrac{c}{d}.\dfrac{1}{e}$. Hiệu $H = c - d$ bằng:

A. $S = 2$. **B.** $S = 3$. **C.** $S = 1$. **D.** $S = 0$.

Câu 25: [TN239] Tính giới hạn $I = \lim\limits_{x\to +\infty}\left(\sqrt{3x^2-4x+2}-\sqrt{3x^2+4x-1}\right)$ bằng:

A. $\dfrac{4\sqrt{3}}{2}$. **B.** $\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$. **C.** $-\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$. **D.** $-\dfrac{4\sqrt{3}}{2}$.

Câu 26: [TN239] Tìm diện tích lớn nhất của hình chữ nhật nội tiếp trong nửa đường tròn bán kính $R = 2$, nếu một cạnh của hình chữ nhật nằm dọc theo đường kính của hình tròn mà hình chữ nhật đó nội tiếp?

A. $S = 20$. **B.** $S = 4$. **C.** $S = 8$. **D.** $S = 12$.

Câu 27: [TN239] Tính giới hạn $I = \lim\limits_{x\to 0}(\cos 3x)^{\cot^2 x}$.

A. $e^{\frac{9}{2}}$. **B.** Đáp án A, C, D sai. **C.** $-e^{\frac{9}{2}}$. **D.** $e^{-\frac{9}{2}}$.

Câu 28: [TN239] Định các tham số a, b để hàm số $y = f(x) = \begin{cases} \dfrac{1-\cos 6x}{x^2}, & x<0 \\ ax+b, & 0\le x\le 1 \\ \dfrac{\ln x}{x^2+2x-3} & x>1 \end{cases}$ liên tục trên $\mathbb{R}$?

A. $a=3;\ b=18$. **B.** $a=\dfrac{71}{4};\ b=18$. **C.** $a=-\dfrac{71}{4};\ b=18$. **D.** Cả A, B, C đều sai.

Câu 29: [TN239] Tìm đạo hàm $y' = y'(x)$ của hàm số $y = y(x)$ cho bởi phương trình tham số:

$$\begin{cases} x=\ln(1+t^2) \\ y=2t-2\arctan t \end{cases}.$$

A. $\sqrt[3]{t}$. **B.** $\dfrac{t}{3}$ **C.** t. **D.** $\dfrac{1+2t}{t^3}$.

Câu 30: [TN239] Tìm đạo hàm $y' = y'(2)$ của hàm số $y = y(x)$ cho bởi phương trình tham số $\begin{cases} x=2.e^t \\ y=t+t^2 \end{cases}$.

A. $y'(2) = \dfrac{1}{2}$. **B.** $y'(2) = 2$. **C.** $y'(2) = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$. **D.** Đáp án khác.

Câu 31: [TN239] Tính giới hạn $I = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-e^{-x}-2x}{x-\sin x}$.

A. $I = 2$. **B.** $I = 1$. **C.** $I = \dfrac{1}{2}$. **D.** $I = 0$.

Câu 32: [TN239] Tính $I = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2-2\cos x - x^2 + 2x^4}{x(x-\tan x)}$.

A. $I = 2$. **B.** $I = \dfrac{23}{9}$. **C.** $I = -\dfrac{23}{5}$. **D.** Đáp án khác.

Câu 33: [TN239] Người ta muốn thiết kế một bồn chứa nước hình trụ có nắp với dung tích 20 lít. Tìm giá trị độ cao bồn nước sao cho khi thi công tốn ít nguyên liệu nhất?

A. 0,29 (m). **B.** 0,32 (m). **C.** 0,42 (m). **D.** 0,12 (m).

Câu 34: [TN239] Tính $I = \lim\limits_{x\to 0}\left(1+4x^2.e^{2x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$.

A. e^4. **B.** e^8. **C.** 1. **D.** 0.

Câu 35: [TN239] Tìm khai triển Maclaurin của $f(x) = ln^2(1+x)$ đến cấp 3.

A. $f(x) = x^2 - x^3 + o(x^3)$. **B.** $f(x) = 2x^2 - 3x^3 + o(x^3)$.

C. $f(x) = 2x^2 + x^3 + o(x^3)$. **D.** $f(x) = x^2 + x^3 + o(x^3)$.

Câu 36: [TN239] Tính đạo hàm $f^{(10)}(0)$ với $f(x) = (2x+3)cosx^2$.

A. $\dfrac{10!}{12}$. **B.** $-\dfrac{10!}{8}$. **C.** $-\dfrac{3.10!}{8}$. **D.** Cả A, B, C đều sai.

Câu 37: [TN239] Tìm $d^2y(0)$ của hàm số $y = cos^2 2x$.

A. $d^2y(0) = -8dx^2$. **B.** $d^2y(0) = 8dx^2$. **C.** $d^2y(0) = -4dx^2$. **D.** $d^2y(0) = 4dx^2$.

Câu 38: [TN239] Tính $I = \lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}\ln\sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}\right)$.

A. $I = e$. **B.** $I = \sqrt{e}$. **C.** $I = 1$. **D.** $I = \sqrt[3]{e}$.

Câu 39: [TN239] Cho hai vô cùng bé $\propto(x) = x - sinx$; $\beta(x) = mx^3, m \in \mathbb{R},\ m \neq 0$. Khẳng định nào đúng?

A. $\propto(x)$ là vô cùng bé bậc thấp hơn $\beta(x)$.

B. $\propto(x)$ là vô cùng bé bậc cao hơn $\beta(x)$ nếu m đủ nhỏ.

C. $\propto(x)$ và $\beta(x)$ là hai vô cùng bé cùng bậc.

D. $\propto(x)$ và $\beta(x)$ là hai vô cùng bé tương đương.

Câu 40: [TN239] Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \dfrac{e^{2x}+e^{-2x}-2}{2x^2} & x \neq 0 \\ 2a+1, & x = 0 \end{cases}$. Với giá trị nào của a thì hàm số này liên tục tại $x = 0$?

A. $a = -\dfrac{3}{2}$. **B.** $a = 1$. **C.** $a = \dfrac{1}{2}$. **D.** $a = 2$.

Câu 41: [TN239] Vi phân của hàm số $f(x) = \ln(1+x^2)$ tại $x = 1$ là:

A. $df(1) = 2dx$. **B.** $df(1) = dx$. **C.** $df(1) = \ln(2)dx$. **D.** $df(1) = 0$.

Câu 42: [TN239] Tìm khai triển Maclaurin của $f(x) = 3e^x \ln(1+x^2)$ đến cấp 5.

A. $f(x) = 2x + 3x^3 - x^5 + o(x^5)$.
B. $f(x) = 3x^2 + 3x^3 - x^5 + o(x^5)$.
C. $f(x) = 3x - 3x^3 + x^5 + o(x^5)$.
D. $f(x) = 3x^2 + 3x^3 + x^5 + o(x^5)$.

Câu 43: [TN239] Một xí nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Biết hàm cầu $Q_D = 656 - \frac{1}{2}P$ (P) là đơn giá và hàm tổng chi phí là $C = Q^3 - 77.Q^2 + 1000Q + 4000$ (Q là sản lượng). Xác định mức sản lượng Q để xí nghiệp đạt lợi nhuận tối đa?

A. $Q = 50$.
B. $Q = 49$.
C. $Q = 52$.
D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 44: [TN239] Tính $f^{(2018)}(2)$ của hàm số $f(x) = \ln(x-1)$?

A. $f^{(2018)}(2) = -2016!$.
B. $f^{(2018)}(2) = -2018!$.
C. $f^{(2018)}(2) = -2017!$.
D. $f^{(2018)}(2) = -2019!$.

Câu 45: [TN239] Với giá trị nào của a, b thì hàm $f(x) = \begin{cases} e^x & x \le 0 \\ x^2 + ax + b & x > 0 \end{cases}$ có đạo hàm trên toàn trục số?

A. $a = 1; b = 0$.
B. $a = 1; b = 1$.
C. $a = 0; b = 1$.
D. $a = -1; b = 0$.

Câu 46: [TN239] Tìm khai triển Maclaurin của $f(x) = \sqrt{1+\sin x} - \cos x$ đến x^3?

A. $f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \frac{1}{48}x^3 + o(x^3)$.
B. $f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \frac{1}{48}x^3 + o(x^3)$.
C. $f(x) = \frac{1}{2}x - \frac{3}{8}x^2 - \frac{1}{48}x^3 + o(x^3)$.
D. $f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{48}x^3 + o(x^3)$.

Câu 47: [TN239] Đồ thị của hàm số $y = x.e^{-x^2}$ có:

A. 3 điểm uốn.
B. 2 điểm uốn.
C. 1 điểm uốn.
D. không có điểm uốn.

Câu 48: [TN239] Khi bơm không khí vào trong 1 quả bóng hình cầu đến lúc bán kính hình cầu là $2cm$ thì người ta bắt đầu điều chỉnh để tốc độ bơm bóng là 8 cm^3/s. Tính tốc độ tăng tương ứng của bán kính hình cầu.

A. $\frac{1}{2\pi}(0,16)\, m^3/s$.
B. $\frac{1}{2\pi}(0,16)\, m/s$.
C. $\frac{1}{2\pi}(0,08)\, m/s$.
D. $\frac{1}{2\pi}(0,08)\, m^3/s$.

Câu 49: [TN239] Cho $y = \ln\left(e^{f(2x-1)} - 1\right)$, tính y':

A. $\frac{2f'(2x-1)}{e^{f(2x-1)}-1}$.
B. $\frac{e^{f(2x-1)}f'(2x-1)}{e^{f(2x-1)}-1}$.
C. $\frac{2.e^{f(2x-1)}f'(2x-1)}{e^{f(2x-1)}-1}$.
D. $-\frac{2.e^{f(2x-1)}f'(2x-1)}{e^{f(2x-1)}-1}$.

Câu 50: [TN239] Tìm khai triển Taylor của hàm $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ đến bậc 2 tại $x_0 = 1$ với phần dư Peano.

A. $f(x) = 1 - \frac{1}{3}(x-1) - \frac{2}{9}(x-1)^2 + o((x-1)^2)$.
B. $f(x) = 1 + \frac{1}{3}(x-1) - \frac{2}{9}(x-1)^2 + o((x-1)^2)$.

C. $f(x) = 1 - \frac{1}{3}(x-1) + \frac{2}{9}(x-1)^2 + o((x-1)^2)$.

D. $f(x) = 1 - \frac{1}{3}(x-1) + \frac{4}{9}(x-1)^2 + o((x-1)^2)$.

Câu 51: [TN239] Một hình trụ có tổng chu vi một đáy và chiều cao là 30 cm. Với bán kính nào thì hình trụ có thể tích lớn nhất?

A. $\frac{20}{\pi}\ cm.$ **B.** $\frac{10}{\pi}\ cm.$ **C.** $\frac{30}{\pi^2}\ cm.$ **D.** 20 cm.

Câu 52: [TN239] Đa thức nào sau đây xấp xỉ với hàm $y = \frac{x+1}{\sqrt{3-2x-x^2}}$ trong lân cận của $x_0 = 1$ với sai số nhỏ nhất?

A. $\frac{x+1}{2} + \frac{(x+1)^3}{16} + \frac{3}{256}(x+1)^5$. **B.** $\frac{x+1}{2} + \frac{(x+1)^3}{16} - \frac{3}{256}(x+1)^5$.

C. $\frac{x+1}{2} + \frac{(x+1)^3}{16}$. **D.** $\frac{1}{3}(x+1)\left(1 + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{3}\right)$.

Câu 53: [TN239] Tính giới hạn $L = \lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln\cos 2x}{(x^2+3x)\sin x} = \frac{a}{b}$. Khi đó, tổng $S = a + b$ bằng:

A. $S = 2$. **B.** $S = 3$. **C.** $S = 1$. **D.** $S = 0$.

Câu 54: [TN239] Tính giới hạn $I = \lim\limits_{x\to +0} \frac{\arctan(x^2+4x) + \ln(1+3\tan x) - x^2}{\arctan(4x) + \cos 2x - e^x}$.

A. $I = \frac{4}{3}$. **B.** $I = \frac{2}{3}$. **C.** $I = \frac{1}{3}$. **D.** Đáp án khác.

Câu 55: [TN239] Tìm các tham số thực a, b để hàm số sau liên tục, khả vi tại $x = -2$.

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 4x, & x \le -2, \\ \sinh(x+2) + 2bx, & x > -2. \end{cases}$$

A. $a = -\frac{1}{2}, b = \frac{5}{2}$. **B.** $a = \frac{1}{2}, b = \frac{5}{2}$. **C.** $a = \frac{2}{3}, b = \frac{5}{3}$. **D.** $a = -\frac{1}{3}, b = \frac{7}{3}$.

Câu 56: [TN239] Cho hàm số $y = \sin\left(e^{f(x)}\right)$. Tính y'.

A. $f'(x)e^{f(x)}\cos(f(x))$. **B.** $f'(x)e^{f(x)}\cos\left(e^{f(x)}\right)$.

C. $e^{f(x)}\cos\left(e^{f(x)}\right)$. **D.** $-f'(x)e^{f(x)}\cos\left(e^{f(x)}\right)$.

Câu 57: [TN239] Giới hạn $J = \lim\limits_{x\to 2^-}\left(\frac{\sin(x-2)}{x^2-4} + e^{\frac{-1}{x-2}}\right)$ bằng:

A. Các câu khác sai. **B.** $-\infty$. **C.** $\frac{1}{4}$. **D.** 0.

Câu 58: [TN239] Tập xác định của hàm số $f(x) = \sinh(\arccos\frac{x}{x^2+1})$.

A. $[-1;1]$. **B.** $(0;+\infty)$. **C.** $\mathbb{R}$. **D.** $[0;2\pi]$.

Câu 59: [TN239] Cho biết hàm cung và hàm cầu của một loại sản phẩm trong thị trường nội địa lần lượt là $Q_S = P - 200$ và $Q_D = 4200 - P$ (P là đơn giá). Biết rằng giá bán của loại sản phẩm đó trên thị trường quốc tế trừ chi phí xuất khẩu (nhưng chưa trừ thuế) là $P_1 = 3200$. Một công ty được độc quyền xuất khẩu loại sản phẩm trên. Hãy xác định mức thuế xuất khẩu t trên một đơn vị sản phẩm để thu được từ công ty nhiều thuế nhất.

A. $t = 1000$. **B.** $t = 1750$. **C.** $t = 375$. **D.** $t = 500$.

Câu 60: [TN239] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định bởi $x = 2t^2 + 2t,\ y = 2te^{2t}$. Tính y''?

A. $\frac{e^{2t}}{2t}$. **B.** $\frac{e^{2t}}{2t+1}$. **C.** $\frac{2e^{2t}}{2t+1}$. **D.** $\frac{e^{2t}}{2t+2}$.

Câu 61: [TN239] Tìm a để hàm số $f(x) = x\left(1 + \frac{a}{x}\right)^3$ có một cực đại tại $x = -2$.

A. $a = 0$. **B.** $a = 2$. **C.** Không tồn tại a. **D.** $a = -1$.

Câu 62: [TN239] Hệ số của $(x-1)^2$ trong khai triển Taylor hàm $f(x) = \sqrt[3]{x}$ tại $x_0 = 1$ đến bậc 2 là:

A. $-\frac{1}{3}$. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $-\frac{1}{9}$. **D.** $\frac{1}{9}$.

Câu 63: [TN239] Tìm số cực trị của hàm số $f(x) = \sqrt[3]{x^2(x-2)}$.

A. 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 0.

Câu 64: [TN239] Cho $I = \lim\limits_{n\to 0} \frac{\sqrt[3]{1+x^3} - e^{bx^2}}{\ln(1+x) - x\cos(ax)}$. Khẳng định **đúng** là:

A. $L = 0$ khi $b = -1$. **B.** $L = 2b$ khi $a = 1$. **C.** $L = 0$ khi $a = 0$. **D.** $L = 0$ khi $b = 1$.

Câu 65: [TN239] Tìm khoảng lõm của đường cong $f(x) = \ln x + \frac{x^2}{2}$.

A. $(1;+\infty)$. **B.** $(-1;1)$. **C.** $[-1;1]$. **D.** $(-\infty;-1)$.

Câu 66: [TN239] Khi $x \to 0$, sắp xếp các VCB sau theo thứ tự bậc giảm dần:

$$\alpha(x) = \sin x^2 - x\ln(1+x),\ \beta(x) = \frac{x^2}{x^2-1} + x^2,\ \chi(x) = \sqrt[3]{1+2x} - e^{2x}.$$

A. $\alpha(x), \beta(x), \chi(x)$. **B.** $\beta(x), \alpha(x), \chi(x)$. **C.** $\chi(x), \beta(x), \alpha(x)$. **D.** $\chi(x), \alpha(x), \beta(x)$.

Câu 67: [TN239] Tìm hệ số góc tiếp tuyến k của đường cong tham số $x(t) = \sinh(t^3 - 1) + 2, y(t) = 6t^2 - 3t$ tại điểm có hoành độ $x = 2$.

A. $k = \frac{1}{3}$. **B.** $k = 3$. **C.** $k = 1$. **D.** Các câu khác sai.

Câu 68: [TN239] Khai triển Maclaurin cho hàm số $y = \frac{(1+x)^{100}}{(1+2x)^{40}}$ đến x^2.

A. $f(x) = 1 - 20x - 230x^2 + o(x^2)$.

B. $f(x) = 1 + 20x + 230x^2 + o(x^2)$.

C. $f(x) = 1 - 20x + 230x^2 + o(x^2)$.

D. $f(x) = 1 + 20x - 230x^2 + o(x^2)$.

Câu 69: [TN239] Những giới hạn nào sau đây **không** có dạng vô định: $A = \lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\tan x}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$, $B = \lim\limits_{x\to +\infty}\left(\dfrac{x}{\arctan x}\right)^{x}$, $C = \lim\limits_{x\to 1^+}\left(\dfrac{\ln x}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$?

A. $A; B$.

B. $A; C$.

C. $B; C$.

D. B.

Câu 70: [TN239] Tìm $\propto$; $\beta \in \mathbb{R}$ để hàm số sau $y = \begin{cases} \alpha x + \beta, & x \le 1 \\ x^2 + x, & x > 1 \end{cases}$ có các tiếp tuyến trái và phải tại $x = 1$ trùng nhau.

A. $\alpha = 3;\ \beta = 1$.

B. $\alpha = 3;\ \beta = -1$.

C. $\alpha = 3;\ \beta \in \mathbb{R}$.

D. $\alpha = \beta = 1$.

Câu 71: [TN239] Có bao nhiêu điểm trên đường cong $y = \arctan \dfrac{x}{x+1}$ mà tại đó tiếp tuyến song song với đường thẳng $y = x - 3$?

A. 1 điểm.

B. 2 điểm.

C. 3 điểm.

D. 0 điểm.

Câu 72: [TN239] Một đĩa quay đặt trong chất lỏng, tác động của ma sát làm giảm vận tốc quay tỷ lệ với vận tốc góc của đĩa. Hãy tìm sự phụ thuộc của vận tốc góc vào thời gian nếu biết rằng đĩa quay với vận tốc ban đầu là 5 vòng/giây thì sau 2 phút thì vận tốc giảm còn 3 vòng/giây. Sau bao lâu nó sẽ có vận tốc là 1 vòng/giây?

A. 6 phút.

B. 6 phút 8 giây.

C. 6 phút 18 giây.

D. 6 phút 20 giây.

Câu 73: [TN239] Cho $f(x) = \sin(x - x^3) + x\cos x$. Tính $f'''(0) + f''(0)$. Tìm đẳng thức **đúng**?

A. -10.

B. -5.

C. -6.

D. -8.

Câu 74: [TN239] Người ta cần làm một hộp theo dạng một khối lăng trụ đều không nắp với thể tích lớn nhất từ một miếng tôn hình vuông có cạnh là 1 mét. Thể tích của hộp cần làm.

A. $V = \dfrac{2}{27}\ dm^3$.

B. $V = \dfrac{3}{27}\ dm^3$.

C. $V = \dfrac{4}{27}\ dm^3$.

D. Các câu khác sai.

Câu 75: [TN239] Kết luận nào **đúng** về tiếp tuyến của đường cong sau tại $x = 0$:

$$y = \begin{cases} -2 - x^2, & x \le 0 \\ -\dfrac{2}{x+1} \end{cases}$$

A. Tiếp tuyến trái phải trùng nhau.

B. Chỉ có tiếp tuyến phải.

C. Tiếp tuyến trái phải khác nhau.

D. Chỉ có tiếp tuyến trái.

Câu 76: [TN239] Khi $x \to +\infty$, sắp xếp theo thứ tự **tăng dần** tốc độ chạy ra vô cùng của các hàm sau:

$$\alpha(x) = x\left(\sqrt{x^2+1} - 2x\right),\ \beta(x) = \ln\left(x^2 - x + 2019\right),\ \delta(x) = \sqrt[3]{x^4 + x^2 + \sin x^2} - \sqrt[3]{x^2+1}$$

A. $\alpha(x), \beta(x), \delta(x)$.

B. $\beta(x), \delta(x), \alpha(x)$.

C. $\beta(x), \alpha(x), \delta(x)$.

D. $\alpha(x), \delta(x), \beta(x)$.

Câu 77: [TN239] Cho f là hàm khả vi tại mọi điểm và $g(x) = \dfrac{x+2}{1+f(\arctan x)}$. Biết $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1, f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 4$. Tính $g'(1)$.

A. $g'(1) = -1$. **B.** $g'(1) = -2$. **C.** $g'(1) = -3$. **D.** $g'(1) = -4$.

Câu 78: [TN239] Cho hàm số $y = \dfrac{1}{2}\ln\left|\dfrac{1+x}{1-x}\right|$. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A. Hàm số y lõm trên khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; 0)$. **B.** Đồ thị hàm số có duy nhất một điểm uốn là $M(1; 0)$.

C. Hàm số y lõm trên khoảng $(0; 1)$ và $(1; +\infty)$. **D.** Đồ thị hàm số có điểm uốn là $M(0; 0)$.

Câu 79: [TN239] Giới hạn của hàm số $\lim\limits_{x\to 0} x^2\left(1+2+3+...+\left[\dfrac{1}{|x|}\right]\right)$ bằng:

A. $\dfrac{1}{2}$. **B.** $\dfrac{1}{3}$. **C.** $\dfrac{1}{4}$. **D.** Các câu khác sai.

Câu 80: [TN239] Biết $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 1$, $\lim\limits_{x\to 0} g(x) = \infty$ và $\lim\limits_{x\to 0} g(x)\left(f(x)-1\right) = 2019$. Tính $I = \lim\limits_{x\to 0} f(x)^{g(x)}$.

A. e. **B.** e^{2020}. **C.** e^{2019}. **D.** $-e^{2019}$.

Câu 81: [TN239] Hằng ngày mực nước con kênh lên xuống theo thủy triều, độ sâu h (m) trong kênh tính theo thời gian t (h) trong ngày cho bởi công thức $h = 3\cos\left(\dfrac{\pi t}{6} + \dfrac{\pi}{3}\right) + 12$. Khi nào thì mực nước con kênh là cao nhất với thời gian ngắn nhất?

A. $t = 8$ (h). **B.** $t = 10$ (h). **C.** $t = 12$ (h). **D.** $t = 6$ (h).

Câu 82: [TN239] Tìm chiều dài L bé nhất của cái thang để có thể tựa vào tường và mặt đất, ngang qua cột đỡ có chiều cao $3\sqrt{3}$ (m) và cách tường $d = 1$ (m) kể từ tim cột đỡ?

A. $L = 5$ (m). **B.** $L = 4$ (m). **C.** $L = 4\sqrt{2}$ (m). **D.** $L = \dfrac{7}{2}$ (m).

Câu 83: [TN239] Tính $L = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x - \sqrt{1+2x+2x^2}}{x+\tan x - \sin 2x}$?

A. $L = 3$. **B.** $L = e^2$. **C.** Các câu khác sai. **D.** $L = \sqrt[3]{e}$.

Câu 84: [TN239] Tìm khai triển Taylor đến cấp 4 của hàm số $f(x) = e^{x^2+2x-1}$ với $x_0 = -1$.

A. $f(x) = e^{-2}\left(1-(1+x)^2 + \dfrac{1}{2^3}(1+x)^3 + \dfrac{1}{2^4}(1+x)^4 + o\left((1+x)^4\right)\right)$.

B. $f(x) = e^{-2}\left(1+(1+x)^2 + \dfrac{1}{2}(1+x)^3 + \dfrac{1}{4}(1+x)^4 + o\left((1+x)^4\right)\right)$.

C. $f(x) = e^{-2}\left(1+(1+x)^2 + \dfrac{1}{2}(1+x)^4 + o\left((1+x)^4\right)\right)$.

D. Các câu khác sai.

Câu 85: [TN239] Cho hàm số $g(x) = e^x + \arctan x$. Tính $(f^{-1})(x)$.

A. $(f^{-1})(x)$**A.** $= \sin \ln x^3$.

B. $(f^{-1})(x) = \sqrt[3]{\sin e^x}$.

C. $(f^{-1})(x) = e^{\sin \sqrt[3]{x}}$.

D. Các câu khác sai.

Câu 86: [TN239] Tìm miền giá trị của hàm số $f(x) = \sqrt{\arctan x - \frac{\pi}{4}}$

A. $\left[0; \frac{\sqrt{\pi}}{2}\right)$.

B. $\left[0; \frac{\sqrt{\pi}}{2}\right]$.

C. $\left(0; \frac{\sqrt{\pi}}{2}\right)$.

D. $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

Câu 87: [TN239] Cho hàm số $\begin{cases} x(t) = \ln(t^3+2) - 1 \\ y(t) = \sinh(t^2 - t - 2). \end{cases}$ Đạo hàm của y theo x tại $x = -1$ là:

A. $y'(-1) = 0$.

B. $y'(-1) = -1$.

C. $y'(-1) = 1$.

D. $y'(-1) = -3$.

Câu 88: [TN239] Cực trị của hàm ẩn $y = y(x)$ cho bởi phương trình tham số $x = 2 - t;\ \ y = t^3 - 3t + 2;\ \ t \in \mathbb{R}$ là:

A. Hàm số không có cực trị.

B. Hàm số đạt cực trị tại $x = 1$; và cực tiểu tại $x = 3$.

C. Hàm số đạt cực trị tại $x = 3$; và cực tiểu tại $x = 1$.

D. Hàm số đạt cực trị tại $x = -1$; và cực tiểu tại $x = 1$.

Câu 89: [TN239] Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = |x^3 - 3x + 2|$ trên đoạn [–3; 2].

A. $y_{max} = 16,\ y_{min} = 0$.

B. $y_{max} = 0,\ y_{min} = 16$.

C. $y_{max} = 2,\ y_{min} = -2\sqrt{2}$.

D. Các câu khác sai.

Câu 90: [TN239] Một chiếc camera đặt cạnh đường $40m$ quan sát dõi theo một chiếc xe con di chuyển với vận tốc $v = 36\ {}^{km}/_{h}$. Camera quay với vận tốc góc bao nhiêu khi xe con cách chỗ ngang qua với camera $70m$?

A. Đáp án khác.

B. 0,0232.

C. 0,0757.

D. 0,0428.

Câu 91: [TN239] VCB của hàm số $f(x) = x^2 + x - ln(1+x)$ tương đương $\propto . x^\beta$, khi $x \to 0$. Khi đó, tổng $S = \propto + \beta$ bằng:

A. $\frac{3}{2}$.

B. 3.

C. $\frac{7}{2}$.

D. $\frac{9}{2}$.

Câu 91: [TN239] VCB của hàm số $y = tan[(x^2+1).sinx]$ tương đương $\propto . x^\beta$, khi $x \to 0$. Giá trị của $\propto, \beta$ lần lượt là:

A. $\propto = 1;\ \beta = 3$.

B. $\propto = 2;\ \beta = 1$.

C. $\propto = 1;\ \beta = 1$.

D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 92: [TN239] VCL của hàm số $y = \sqrt[3]{x + \sqrt{x^3 + x}} - \sqrt[3]{x}$ tương đương $\propto . x^\beta$, khi $x \to +\infty$. Giá trị của $\propto, \beta$ lần lượt là:

A. $\propto = -1;\ \beta = \frac{1}{3}$. **B.** $\propto = 1;\ \beta = \frac{3}{2}$. **C.** $\propto = 1;\ \beta = \frac{1}{2}$. **D.** Cả A, B,C đều sai.

Câu 93: [TN239] Đạo hàm cấp 4 của hàm số $f(x) = \sqrt{4+3x^2}$ tại $x = 0$ là:

A. $-\frac{9}{64}$. **B.** $-\frac{3}{128}$. **C.** $-\frac{141}{262}$. **D.** 2.

Câu 94: [TN239] Tính đạo hàm cấp 2 của hàm số $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ tại $x = \frac{\pi}{6}$.

A. $2\sqrt{3}$. **B.** $4\sqrt{3}$. **C.** $-4\sqrt{3}$. **D.** $-2\sqrt{3}$.

Câu 95: [TN239] Khai triển Taylor đến cấp 2 của hàm số $f(x) = 4x^3 + 3x^2 - 2x + 1$ với $x_0 = 1$ là:

A. $6+16(x-1)+15(x-1)^2+o((x-1)^2)$. **B.** $1-2x+3x^2+o(x^2)$.

C. $6+16(x-1)+15(x-1)^2+o(x^2)$. **D.** $1-2x+3x^2+o\left((x-1)^2\right)$.

Câu 96: [TN239] Tính $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{1+3x^2}-\sqrt{1+2x^2}}{x^4}$.

A. $-\infty$. **B.** 0. **C.** $\frac{-2}{3}$. **D.** $\frac{-1}{2}$.

Câu 97: [TN239] Cho $x(t) = t^3 + t,\ y(t) = t^3 + 3t^2 + t + 2020$. Đạo hàm cấp 2 của y theo x tại $x = 0$ là:

A. 2. **B.** -6. **C.** 6. **D.** -2.

Câu 98: [TN239] Tìm a để hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2+4x, & x \le -2 \\ \sinh(x+2) - ax, & x > -2 \end{cases}$ liên tục tại $x = -2$.

A. $a = -2$. **B.** $a = -\frac{5}{2}$. **C.** $a = 0$. **D.** Không tồn tại giá trị của a.

Câu 99: [TN239] Tìm $y'(0)$ nếu $y(x)$ là hàm ẩn xác định bởi phương trình: $y(y^2+1) + x(x+1) = 0$.

A. 0. **B.** 1. **C.** -1. **D.** 2.

Câu 100: [TN239] Cho hàm tham số $x(t) = 4cost - 2cos2t,\ y(t) = 4sint - 2sin2t$, tính $y'(t)$ tại $t = \frac{\pi}{2}$.

A. $y'(2) = -1$. **B.** $y'(2) = 1$. **C.** $y'(2) = -2$. **D.** $y'(2) = 2$.

Câu 101: [TN239] Lực nước cản con thuyền tỷ lệ với vận tốc của nó. Vận tốc ban đầu của thuyền là 1,5 m/s, vận tốc của nó sau 4 giây là 1 m/s. Thuyền đi được một quãng đường xấp xỉ bằng bao nhiêu cho đến khi dừng lại?

A. 12 m. **B.** 15 m. **C.** 17 m. **D.** 19 m.

Câu 102: [TN239] Tìm tất cả các giá trị thực của a để hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{\arctan x}{|x|}, & x \ne 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$ liên tục tại $x = 0$.

A. Ba câu B, C, D sai. **B.** $a = -1$. **C.** $a = 1$. **D.** $a = 0$.

Câu 103: [TN239] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định bởi $x = arctant, y = \frac{t^5}{2}$. Tính $y'(x)$ tại $x = \frac{\pi}{3}$.

A. Ba câu B, C, D sai. **B.** Không xác định. **C.** $\frac{45}{8}$. **D.** $\frac{23}{9}$.

Câu 104: [TN239] Đạo hàm cấp 4 của hàm số $f(x) = e^{-x^2}$ tại $x = 0$ là:

A. $f^{(4)}(0) = -4$. **B.** $f^{(4)}(0) = 12$. **C.** $f^{(4)}(0) = 4$. **D.** $f^{(4)}(0) = -12$.

Câu 105: [TN239] Giá trị của $I = \cos\left(\arcsin\left(-\frac{1}{2}\right)\right)$ là:

A. $\frac{2\pi}{3}$. **B.** $\frac{\sqrt{2}}{3}$. **C.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

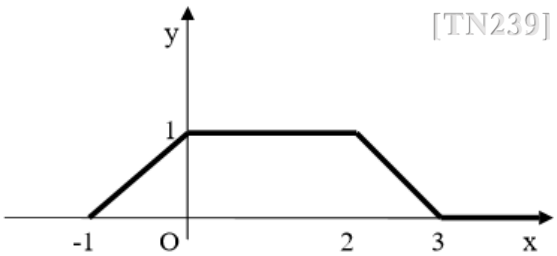
Câu 106: [TN239] Không khí được bơm vào một quả cầu với vận tốc $100\, {cm^3}/{s}$. Vận tốc gia tăng bán kính của quả cầu là bao nhiêu khi đường kính của nó là $50cm$?

A. $\frac{2}{25\pi}\, {cm}/{s}$. **B.** $\frac{3}{25\pi}\, {cm}/{s}$. **C.** $\frac{1}{25\pi}\, {cm}/{s}$. **D.** Cả A, B,C đều sai.

Câu 107: [TN239] Tính $I = \lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{2n+1}{n+3}\right)^{\frac{3n+2}{n-5}}$.

A. $I = +\infty$. **B.** $I = e^2$. **C.** $I = 4$. **D.** $I = 8$.

Câu 108: [TN239] Tìm biểu thức biểu diễn của hàm f cho bởi đồ thị dưới đây?



[TN239]

A. $f(x) = \begin{cases} x+1, & -1 < x < 0 \\ 1, & 0 \le x \le 2 \\ -x+3, & 2 < x \le 3 \\ 0, & 3 \ge x \end{cases}$.

B. $f(x) = \begin{cases} x+1, & -1 \le x \le 0 \\ 1, & 0 < x \le 2 \\ -x+3, & 2 < x \le 3 \\ 0, & 3 \le x \end{cases}$.

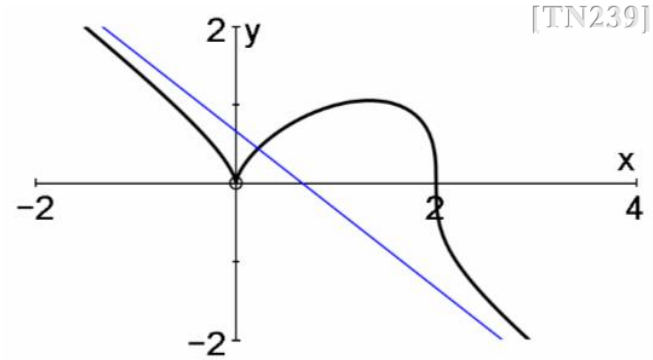
C. $f(x) = \begin{cases} x+1, & -1 < x \le 0 \\ 1, & 0 < x \le 2 \\ -x-3, & 2 < x \le 3 \\ 0, & 3 \le x \end{cases}$.

D. Không có câu nào có đáp án đúng.

Câu 109: [TN239] Hàm số nào sau đây không chẵn cũng không lẻ?

A. $f(x) = 2 - x + 3x^4$. **B.** $g(x) = 2x - x^5$. **C.** $f(x) = 3 + 3x^6$. **D.** A, B, C đều sai.

Câu 110: [TN239] Hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào?



A. $g(x) = \sqrt[3]{2x^2 + x^3}$.

B. $g(x) = \sqrt[3]{-2x^2 + x^3}$.

C. $g(x) = \sqrt[3]{x^2(x-2)}$.

D. $g(x) = \sqrt[3]{2x^2 - x^3}$.

Câu 111: [TN239] Tính giới hạn hàm số $I = \lim\limits_{x \to 0^+} (2019x)^{\frac{1}{\ln x}}$

A. $I = 0$. **B.** $I = 1$. **C.** $I = e$. **D.** $I = \sqrt{e}$.

Câu 112: [TN239] Cho hàm tham số hóa $y(x) = \begin{cases} x = t^3 + t \\ y = t^2 + 2 \end{cases}$. Tính đạo hàm cấp 2 $y''(2)$.

A. $-\frac{1}{16}$. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** 2. **D.** $\frac{1}{12}$.

Câu 113: [TN239] Tìm $\propto$ để hàm số $f(x) = \begin{cases} (1-\sin 2x)^{\cot x}, & x \neq 0 \\ \alpha, & x = 0 \end{cases}$ liên tục tại $x_0 = 0$.

A. $\alpha = e^{-2}$. **B.** $\alpha = e^2$. **C.** $\alpha = 1$. **D.** $\alpha = e$.

Câu 114: [TN239] Số tiệm cận của hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}$ là

A. 1. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 115: [TN239] Tìm a, b để hàm số $g(x) = x^4 - 4x^3 + ax^2 + 2x + b$ có điểm uốn là $(2,0)$.

A. $a = 0, b = 12$. **B.** $a = 1, b = 0$. **C.** $a = -7/2, b = 25/2$. **D.** Các câu khác sai.

Câu 116: [TN239] Tìm α, β để hàm số $h(x) = \sqrt{1-2x} - 1 - \ln(1-x) \sim \alpha x^\beta$ khi $x \to 0$.

A. $\alpha = -\frac{1}{6}, \beta = 3$. **B.** $\alpha = \frac{2}{3}, \beta = 3$. **C.** $\alpha = 1, \beta = 2$. **D.** Các câu khác sai.

Câu 117: [TN239] Cho hàm tham số $\begin{cases} x(t) = \cos^3 t, \\ y(t) = \sin^3 t. \end{cases}$ Tính $y''(x)$ tại $t = \frac{\pi}{4}$?

A. $\frac{8}{3\sqrt{2}}$. **B.** $-\frac{2}{3\sqrt{2}}$. **C.** $\frac{4}{3\sqrt{2}}$. **D.** 0.

Câu 118: [TN239] Cho $f(x)$ là hàm khả vi tại mọi x và $g(x) = (x^2 - 2)f\left(\frac{\cos x}{x+1}\right)$. Biết $f'(1) = 3$, tính $g'(0)$.

A. $g'(0) = 6.$ **B.** $g'(0) = -6.$ **C.** $g'(0) = 3.$ **D.** $g'(0) = -2.$

Câu 119: [TN239] Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \sinh\left(x\sqrt{1+x^2}\right), x \le 0 \\ 2x - x^2, \quad x > 0 \end{cases}$, tìm $f'_+(0), f'_-(0)$.

A. $f'_+(0) = 1, f'_-(0) = 0$. **B.** $f'_+(0) = 0, f'_-(0) = 1.$ **C.** $f'_+(0) = 1, f'_-(0) = 2.$ **D.** $f'_+(0) = 2, f'_-(0) = 1.$

Câu 120: [TN239] Cho hàm $g(x) = \sqrt{1-x^2}\arcsin x.$ Giá trị của $df\left(\frac{1}{2}\right)$ bằng:

A. $-\frac{\pi}{6\sqrt{3}}dx.$ **B.** $\left(-\frac{\pi}{3\sqrt{3}}+1\right)dx.$ **C.** $\left(-\frac{\pi}{6\sqrt{3}}+1\right)dx.$ **D.** $-\frac{\pi}{3\sqrt{3}}dx.$

Câu 121: [TN239] Cho hàm số $y = y(x)$ xác định từ phương trình $x.2xy + (x-1)y - 2 = 0$. Tính $y'(1)$.

A. $\frac{3-2\ln 2}{-2\ln 2}.$ **B.** $\frac{3+2\ln 2}{2\ln 2}.$ **C.** $\frac{3-2\ln 2}{2\ln 2}.$ **D.** $\frac{-3-2\ln 2}{2\ln 2}.$

Câu 122: [TN239] Giá để sản xuất x ki-lô-gam bột mì là $y = f(x)$ đồng. Hỏi $f'(x)$ có ý nghĩa là gì? Hãy cho biết đơn vị $f'(x)$?

A. Là tốc độ thay đổi giá bột theo số ki-lô-gam, đơn vị đồng/kg.

B. Là tốc độ thay đổi số ki-lô-gam bột theo giá, đơn vị kg/đồng.

C. Là tốc độ thay đổi giá bột theo số ki-lô-gam, đơn vị kg/đồng.

D. Các câu khác sai.

Câu 123: [TN239] Tại $x = -\frac{\pi}{3}$, hàm số $f(x) = x + k.\sin x$

A. Đạt cực tiểu địa phương nếu $k = -2$. **B.** Đạt cực đại địa phương nếu $k = -2$.

C. Đạt cực đại địa phương nếu $k = 2$. **D.** Đạt cực tiểu địa phương nếu $k = 2$.

- HẾT -